

Zadanie 4A

Test

- Które z poniższych grup jonów posiadają identyczną konfigurację elektronową:
 - Na^+ ; K^+ ; Ca^{2+}
 - Ca^{2+} ; Cl^- ; S^{2-}
 - Zn^{2+} ; Se^{2-} ; Br^-
 - Hg^{2+} ; Tl^+ ; I^-
- Moment dipolowy cząsteczki SO_2 w fazie gazowej wynosi 1,6 D. Jaki kształt ma ta cząsteczka?
 - liniowy
 - kątowy
 - tetraedryczny
 - piramidy trygonalnej
- Jony Na^+ i Cl^- występują w:
 - Sieci krystalicznej stałego chlorku sodu
 - W roztworze wodnym chlorku sodu
 - W stopionym chlorku sodu
 - We wszystkich postaciach wymienionych w pkt a), b), c)
- W roztworze wodnym K_4SiO_4 występują głównie jony:
 - K^+
 - SiO_4^{4-}
 - K^+ i SiO_4^{4-}
 - K^+ i OH^-
- Stopień hydrolizy roztworu soli wzrasta :
 - Przy wzroście temperatury roztworu
 - Podczas dodawania do roztworu mocnego kwasu lub mocnej zasady
 - Podczas rozcieńczania roztworu wodą
 - Zarówno w pkt a) jak i c)
- W czterech zlewkach umieszczono roztwór zawierający po 0,1 mola HCl . Do zlewek tych dodano kolejno:
I) 0,1 mola AgNO_3 ; II) 11,22g KOH ; III) 2,24 dm³ gazowego amoniaku ; IV) 3,70g Ca(OH)_2 .
Roztwór o $\text{pH} = 7$ uzyskano:
 - w punkcie I)
 - w punkcie I) oraz III)
 - w punkcie I) oraz IV)
 - w punkcie III) oraz IV)
- W czterech zlewkach znajdowały się roztworu kwasu octowego. Wyznaczony stopień dysocjacji zawartego w nich kwasu wynosił odpowiednio: I) 15% ; II) 27% ; III) 0,7% oraz IV) 3,5%. Na podstawie przedstawionych wyników można stwierdzić, że:

- a) Doświadczenia wykonano z dużym błędem gdyż kwas octowy jest kwasem słabym i jego stopień dysocjacji jest niski
- b) Niemożliwe jest uzyskanie różnych wartości stopnia dysocjacji dla tego samego związku
- c) Stężenie kwasu było najmniejsze w zlewce II zaś największe w zlewce III
- d) Stężenie kwasu było największe w zlewce II zaś najmniejsze w zlewce III
8. Które z wymienionych grup kationów mogą spełniać w reakcjach chemicznych rolę reduktora:
- a) Żadne, ponieważ kationy mogą spełniać jedynie funkcje utleniaczy
- b) Rb^+ ; Cs^+ ; Fr^+
- c) Ga^+ ; In^+ ; Tl^+
- d) Mg^{2+} ; Ca^{2+} ; Sr^{2+}
9. Jak zmieniają się właściwości utleniające w następującym szeregu : P^{3-} ; S^{2-} ; Cl^-
- a) Rosną od P^{3-} do Cl^-
- b) Maleją od P^{3-} do Cl^-
- c) Jedynie P^{3-} posiada słabe właściwości utleniające
- d) Drobin y te nie mogą być utleniaczami
10. W przypadku których z wymienionych poniżej kwasów możliwe jest zobojętnienie w roztworze wodnym za pomocą NaOH wszystkich występujących w nim protonów?
- H_3PO_3 ; H_2SO_4 ; HCl ; H_3PO_4 ; H_3N
- a) We wszystkich przypadkach
- b) W przypadku H_2SO_4 ; HCl
- c) W przypadku H_3PO_3 ; H_2SO_4 ; HCl ; H_3PO_4
- d) W przypadku H_2SO_4 ; HCl ; H_3PO_4

Rozwiązanie zadania 4A

1. b)

2. b)

3. d)

4. d)

5. d)

6. d)

7. d)

8. c)

9. d)

10.b)

